

פתרון מטלה 09 – מבוא לטופולוגיה, 80516

16 ביוני 2026



שאלה 1

נקבע x_0 על הספירה $\mathbb{S}^2$.

סעיף א'

נוכיח שכל מסילה רציפה $\gamma : I \rightarrow \mathbb{S}^2$ הומוטופית למסילה ש- x_0 אינה נמצא בתמונתה.

הוכחה:

□

סעיף ב'

נעזר בהטלה הסטראוגרפית על מנת להוכיח ש- $\mathbb{S}^2$ פשוט קשר.

הוכחה:

□

שאלה 2

יהי X מרחב טופולוגי, $A \subseteq X$ ו- $a \in A$. נסמן ב- $i : A \rightarrow X$ את העתקת ההכלה.

סעיף א'

נניח ש- $r : X \rightarrow A$ היא נסג עיוותי ונוכיח ש- $\pi_1(A, a) \rightarrow \pi_1(X, a)$ איזומורפיזם.

הוכחה:

□

סעיף ב'

נוכיח כי קיימת נסג עיוות עבור $\mathbb{S}^1 \subseteq \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$.

הוכחה:

□

שאלה 3

יהיו X_1, X_2 מרחבים טופולוגיים קשירים מסילתית ויהיו $x_1 \in X_1$ ו- $x_2 \in X_2$.

סעיף א'

יהיו $\gamma_1, \delta_1 : I \rightarrow X_1, \gamma_2, \delta_2 : I \rightarrow X_2$ שתי זוגות של מסילות כך ש- $\gamma_i(0) = \delta_i(0)$ ו- $\gamma_i(1) = \delta_i(1)$ עבור $i \in \{1, 2\}$. נגדיר מסילות $\gamma, \delta : I \rightarrow X_1 \times X_2$ על-ידי

$$\gamma(t) = (\gamma_1(t), \gamma_2(t)) \\ (\delta_1(t), \delta_2(t))$$

נוכיח ש- $\gamma \sim \delta$ אם ורק אם $\gamma_1 \sim \delta_1$ וגם $\gamma_2 \sim \delta_2$.

הוכחה: $\Leftarrow$ נניח כי $\gamma \sim \delta$.

מהגדרה, קיימת הומוטופיה של מסילות $H : I \times I \rightarrow X_1 \times X_2$ כך שמתקיים $H(t, 0) = \gamma(t)$, $H(t, 1) = \delta(t)$ וכן

$$H(0, s) = \gamma(0) = \delta(0) \quad H(1, s) = \gamma(1) = \delta(1)$$

נסתכל על $H_i : I \times I \rightarrow X_i$ ההטלות על הקורדינאטות ולכן

$$H_1(t, 0) = \pi_1(H(t, 0)) = \pi_1(\gamma(t)) = \gamma_1(t)$$

$$H_1(0, s) = \gamma_1(0) = \delta_1(0)$$

$$H_1(1, s) = \gamma_1(1) = \delta_1(1)$$

באופן דומה, $H_2(t, 1) = \delta_2(t)$ ולכן H_2 היא הומוטופיה של מסילות בין γ_2 ל- δ_2 . באופן זה נקבל על H_2 ולכן $\gamma_2 \sim \delta_2$ וכן $\gamma_1 \sim \delta_1$.

$\Rightarrow$ נניח כי $\gamma_1 \sim \delta_1$ וגם $\gamma_2 \sim \delta_2$.

נסתכל על ההומוטופיות של מסילות $H_1 : I \times I \rightarrow X_1, H_2 : I \times I \rightarrow X_2$ כך שמתקיים

$$H_i(t, 0) = \gamma_i(t) \quad H_i(t, 1) = \delta_i(t)$$

$$H_i(0, s) = \gamma_i(0) = \delta_i(0)$$

$$H_i(1, s) = \gamma_i(1) = \delta_i(1)$$

טבעי להגדיר $H : I \times I \rightarrow X_1 \times X_2$ על-ידי $H(t, s) = (H_1(t, s), H_2(t, s))$ והיא רציפה בכל קורדינאטה ולכן רציפה, אז

$$H(t, 0) = (H_1(t, 0), H_2(t, 0)) = (\gamma_1(t), \gamma_2(t)) = \gamma(t)$$

$$H(t, 1) = \delta(t)$$

$$H(0, s) = (H_1(0, s), H_2(0, s)) = (\gamma_1(0), \gamma_2(0)) = \gamma(0) = \delta(0)$$

$$H(1, s) = \gamma(1) = \delta(1)$$

□

אז H הומוטופיה של מסילות בין γ ל- δ .

סעיף ב'

נוכיח שיש איזומורפיזם של חבורות $\pi_1(X_1 \times X_2, (x_1, x_2)) \cong \pi_1(X_1, x_1) \times \pi_1(X_2, x_2)$.

הוכחה: נגדיר $\Phi : \pi_1(X_1 \times X_2, (x_1, x_2)) \rightarrow \pi_1(X_1, x_1) \times \pi_1(X_2, x_2)$ על-ידי $\Phi([\gamma]) = ([\gamma_1], [\gamma_2])$ כאשר $\gamma(t) = (\gamma_1(t), \gamma_2(t))$.

נניח ש- $[\gamma] = [\delta]$ ולכן $\gamma \sim \delta$ ומהסעיף הקודם $\gamma_1 \sim \delta_1, \gamma_2 \sim \delta_2$ ולכן $[\gamma_1] = [\delta_1], [\gamma_2] = [\delta_2]$ ומכאן נקבל ש- Φ מוגדרת היטב.

זכור, ככל בחבורה היסודית הוא שרשרת מסילות ולכן נחשב

$$\Phi([\gamma] \cdot [\delta]) = \Phi([\gamma * \delta])$$

אז

$$(\gamma * \delta)_1 = \gamma_1 * \delta_1, \quad (\gamma * \delta)_2 = \gamma_2 * \delta_2$$

ולכן

$$\Phi([\gamma * \delta]) = \Phi([\gamma_1 * \delta_1], [\gamma_2 * \delta_2]) = \Phi([\gamma_1][\delta_1], [\gamma_2][\delta_2]) = \Phi([\gamma])\Phi([\delta])$$

אז Φ הומומורפיזם.

החד-חד ערכיות נובעת ישירות מהסעיף הקודם גם-כן שכן אם $\Phi([\gamma]) = \Phi([\delta])$ אז $[\gamma_1] = [\delta_1], [\gamma_2] = [\delta_2]$ כלומר $\gamma_1 \sim \delta_1, \gamma_2 \sim \delta_2$ ומהסעיף הקודם $\gamma \sim \delta$ והחד-חד ערכיות נובעת.

נשאר להראות על - יהיו $([\alpha_1], [\alpha_2]) \in \pi_1(X_1, x_1) \times \pi_2(X_2, x_2)$ אז נגדיר $\alpha(t) = (\alpha_1(t), \alpha_2(t))$ מאחר שמתקיים

$$\alpha_1(0) = \alpha_1(1) = x_1, \quad \alpha_2(0) = \alpha_2(1) = x_2$$

אז α היא לולאה בבסיס (x_1, x_2) ומתקיים $\Phi([\alpha]) = ([\alpha_1], [\alpha_2])$ ו- Φ על ולכן Φ איזומורפיזם של חבורות.

□

שאלה 4

תהי $(G, \cdot)$ חבורה ותהי τ טופולוגיה שמוגדרת על G . נאמר כי G חבורה טופולוגית אם פעולות הכפל וההפכי הן רציפות כאשר

$$G \times G \rightarrow G, (x, y) \mapsto x \cdot y$$

$$G \rightarrow G, x \mapsto x^{-1}$$

תהי G חבורה טופולוגית ונסמן ב-1 את איבר היחידה של G .

תהי $\Omega(G, 1)$ קבוצת כל הלולאות הרציפות עם בסיס ב-1. אם $f, g \in \Omega(G, 1)$ נוכל להגדיר

$$(f \otimes g)(s) = f(s) \cdot g(s)$$

סעיף א'

נוכיח כי $(\Omega(G, 1), \otimes)$ היא אכן חבורה.

הוכחה: ראשית עליו להראות סגירות תחת הפעולה $\otimes$ אז יהיו $f, g \in \Omega(G, 1)$.

נשים לב ש- $f \otimes g$ היא הרכבה של שתי פונקציות רציפות ולכן רציפה שכן כל קורדינטה שלה היא רציפה ופעולת הכפל של חבורה G היא רציפה ולכן המסילה $f \otimes g$ רציפה ומתקיים מכך ש- f, g לולאות רציפות עם בסיס ב-1 (כלומר מתחילות ונגמרות ב-1)

$$(f \otimes g)(0) = f(0) \cdot g(0) = 1 \cdot 1 = 1$$

$$(f \otimes g)(1) = f(1) \cdot g(1) = 1 \cdot 1 = 1$$

ולכן $f \otimes g \in \Omega(G, 1)$ ויש לנו סגירות.

בשביל האסוציאטיביות, יהיו $f, g, h \in \Omega(G, 1)$. מכך ש- G חבורה מתקיים

$$((f \otimes g) \otimes h)(s) = (f(s) \cdot g(s)) \cdot h(s) = f(s) \cdot (g(s) \cdot h(s)) = (f \otimes (g \otimes h))(s)$$

נראה שיש איבר יחידה – נגדיר $e : I \rightarrow G$ על-ידי $e(s) = 1$ ופונקציה קבועה היא פונקציה רציפה ואכן $e \in \Omega(G, 1)$ ולכל $f \in \Omega(G, 1)$ ולכל $s \in I$ מתקיים

$$(e \otimes f)(s) = 1 \cdot f(s) = f(s)$$

$$(f \otimes 1)(s) = f(s) \cdot 1 = f(s)$$

נשאר רק להראות קיום איבר הופכי – תהי $f \in \Omega(G, 1)$ ונגדיר $f^{-1} : I \rightarrow G$ על-ידי $f^{-1}(s) = (f(s))^{-1}$ והיא אכן רציפה שכן זו הרכבה של f עם ההעתקת ההופכי של החבורה G ובעצם זו הרכבה של רציפות ולכן רציף ויתר על-כן מתקיים

$$f^{-1}(0) = (f(0))^{-1} = 1^{-1} = 1$$

$$f^{-1}(1) = (f(1))^{-1} = 1^{-1} = 1$$

ועל-כן, $f \in \Omega(G, 1)$. כדי שזה יהיה הופכי עלינו לוודא שעבור כל $s \in I$ מתקיים

$$(f \otimes f^{-1})(s) = f(s) \cdot (f(s))^{-1} = 1 = e(s)$$

□

הראינו את כל האקסיומות של החבורה ועל-כן $(\Omega(G, 1), \otimes)$ היא אכן חבורה.

סעיף ב'

נוכל להגדיר פעולה $\otimes$ על $\pi_1(G, 1)$ על-ידי $[f] \otimes [g] = [f \otimes g]$ לכל $[f], [g] \in \pi_1(G, 1)$.

נוכיח כי $\otimes$ מוגדרת היטב על $\pi_1(G, 1)$ וכי $(\pi_1(G, 1), \otimes)$ היא חבורה.

הוכחה: יהיו $f_1, f_2, g_1, g_2 \in \Omega(G, 1)$ כך ש- $f_1 \sim f_2, g_1 \sim g_2$ בין $F : I \times I \rightarrow G$ ולכן קיימות הומוטופיות $F : I \times I \rightarrow G$ בין f_1 ל- f_2 ו- $H : I \times I \rightarrow G$ בין g_1 ל- g_2 . נגדיר $K : I \times I \rightarrow G$ על-ידי $K(s, t) = F(s, t) \cdot H(s, t)$ רציפה כהרכבת פונקציות רציפות (G חבורה טופולוגית).

לכל t מתקיים

$$F(0, t) = F(1, t) = H(0, t) = H(1, t) = 1$$

ולכן

$$K(1, t) = K(0, t) = 1 \cdot 1 = 1$$

כלומר $K(-, t)$ היא לולאה ב-1 לכל t .

יתר על-כן

$$K(s, 1) = f_2(s) \cdot g_2(s)$$

$$K(s, 0) = f_1(s) \cdot g_1(s)$$

מכך ש- K הומוטופיה בין $f_1 \otimes g_1$ ל- $f_2 \otimes g_2$ מתקיים $[f_1 \otimes g_1] = [f_2 \otimes g_2]$ והפעולה מוגדרת היטב. כעת, נשאר להראות שזו אכן חבורה.

האסוציאטיביות ברורה מהאסוציאטיביות של G , איבר היחידה כמקודם הוא $e(s) = 1$ הלולאה הקבועה ומתקיים

$$[f] \otimes [e] = [f(s) \cdot 1] = [f(s)] = [f]$$

ובאופן זהה $[e] \otimes [f] = [f]$, נשאר רק להראות הופכי אבל זה בידיוק כמקודם עם $f^{-1}(s) = (f(s))^{-1}$ זו לולאה רציפה (כי ההופכי בחבורה טופולוגית רציף) ומתקיים

$$[f] \otimes [f^{-1}] = [f(s) \cdot (f(s))^{-1}] = [1] = [e]$$

□

ובאופן דומה גם $[f^{-1} \otimes [f] = [e]$ ולכן $(\pi_1(G, 1), \otimes)$ זו חבורה.

סעיף ג'

נוכיח כי $[f] \otimes [g] = [f] * [g]$ לכל $[f], [g] \in \pi_1(G, 1)$.

הוכחה: מתקיים $[g] = [e * g]$, כאשר e היא הלולאה הקבועה ב-1 ולכן

$$[f] \otimes [g] = [f * e] \otimes [e * g] = [(f * e) \otimes (e * g)]$$

ומתקיים

$$((f * e) \otimes (e * g))(s) = \begin{cases} f(2s) \cdot e(2s) = f(2s) \cdot 1 = f(2s) & 0 \leq s \leq \frac{1}{2} \\ e(2s-1) \cdot g(2s-1) = 1 \cdot g(2s-1) = g(2s-1) & \frac{1}{2} \leq s \leq 1 \end{cases}$$

□

וזו בידיוק הגדרת השרשור.

סעיף ד'

נוכיח כי $\pi_1(G, 1)$ היא חבורה אבלית.

הוכחה: ראינו שמתקיים $[g] = [g * e]$, $[f] = [e * f]$ ומתקיים

$$[f] \otimes [g] = [e * f] \otimes [g * e] = [(e * f) \otimes (g * e)]$$

וכעת מתקיים

$$((e * f) \otimes (g * e))(s) = \begin{cases} e(2s) \cdot g(2s) = 1 \cdot g(2s) = g(2s) & 0 \leq s \leq \frac{1}{2} \\ f(2s-1) \cdot e(2s-1) = f(2s-1) \cdot 1 = f(2s-1) & \frac{1}{2} \leq s \leq 1 \end{cases}$$

זו בידיוק ההגדרה לשרשור של $g * f$, ולכן

$$[f] \otimes [g] = [g * f] = [g] * [f]$$

ומהסעיף הקודם

$$[f] \otimes [g] = [f] * [g] = [g] * [f]$$

□

אבל זה בידיוק אומר שהחבורה אבלית.